左氧氟沙星滴眼液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【说明书修订日期】

核准日期：2024年05月13日
修改日期：2024年05月15日、2024年05月28日、2024年06月04日、2024年07月11日、2024年07月22日

【特殊标记】

外

【药品名称】

左氧氟沙星滴眼液

【英文名称】

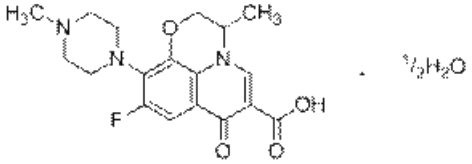
Levofloxacin Eye Drops

【汉语拼音】

Zuoyangfushaxing Diyanye

【成份】

本品主要成份为左氧氟沙星。
化学名称：(-)-(S)-9-氟-2，3-二氢-3-甲基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-7-氧代-7H-吡啶并[1，2，3-*de*]-1，4-苯并噁嗪-6-羧酸半水合物。
化学结构式：



分子式：$C_{18}H_{20}FN_3O_4 \cdot 1/2H_2O$
分子量：370.38
辅料：氯化钠、盐酸/或氢氧化钠、注射用水。

【性状】

本品为微黄色至淡黄色或淡黄绿色的澄明液体。

【适应症】

适应菌种：对本制剂敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌、肠球菌属、细球菌属、莫拉式菌属、棒状杆菌属、克雷白氏菌属、肠杆菌属、沙雷氏菌属、变形菌属、摩氏摩根菌、流感嗜血杆菌、结膜炎嗜血杆菌(科-威氏杆菌)、假单胞菌属、绿脓杆菌、嗜麦芽黄单胞菌、不动杆菌属、丙酸杆菌。
适应症：用于治疗眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎以及用于眼科围手术期的无菌化疗法。

【规格】

0.488%(0.4ml：1.952mg)(按$C_{18}H_{20}FN_3O_4$计)

【用法用量】

一般1天3次，每次滴眼1滴，根据症状可适当增减。对角膜炎的治疗在急性期每15～30分钟滴眼1次，对严重的病

例在开始30分钟内每5分钟滴眼1次，病情控制后逐渐减少滴眼次数。治疗细菌性角膜溃疡推荐使用高浓度的抗生素滴眼剂。

【不良反应】

据文献报道：

在共计472例中，出现不良反应的为8例(1.69%)，主要的不良反应为眼刺激感4例(0.85%)，眼瘙痒感3例(0.64%)等。

左氧氟沙星滴眼液的上市后使用情况调查：在共计6686例中，出现不良反应的有42例(0.63%)。主要的不良反应为弥漫性表层角膜炎等角膜障碍12例(0.18%)、眼睑炎等6例(0.09%)、眼刺激感6例(0.09%)等。

1.严重不良反应：休克、过敏样症状(发生率不详)：有可能引起休克、过敏样症状，应充分进行观察。当发现红斑、皮疹、呼吸困难、血压降低、眼睑浮肿等症状时应停止给药，予以妥善的处置。

2.其他不良反应：发现不良反应应采取停止给药等妥善的处置。

发生率种类	发生率不详	0.1%～5%	0.1%以下
过敏症	皮疹	-	荨麻疹、眼睑炎(眼睑发红、浮肿等)、眼睑皮肤炎、瘙痒等
眼	—	刺激感、弥漫性表层角膜炎等角膜障碍	结膜炎(结膜充血、浮肿等)、眼痛

【禁忌】

对本品的成份、氧氟沙星及喹诺酮类抗菌制剂有过敏既往史的患者禁用。

【注意事项】

1.为了防止耐药菌的出现等，原则上应确认敏感性，尽量将用药时间控制在治疗疾病所需要的最少时间以内。

2.本品对甲氧苯青霉素耐药性葡萄球菌(MRSA)的有效性尚未得到证实。当MRSA所致的感染较为明显、临床症状无改善时，应尽快使用抗MRSA作用较强的药物。

3.仅用于滴眼。

4.为了防止污染药液，滴眼时应注意避免容器的前端直接接触眼部。

5.本品单支开启后仅限当次使用。开袋使用后剩余的样品请放回铝箔袋避光保存，并尽快使用完。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

对孕妇或可能妊娠的妇女，只有在其治疗的有益性高于可能发生的危险性时方可给药(对妊娠期间的安全性尚不明确)。

【儿童用药】

根据日本可乐必妥滴眼液上市后使用情况调查的结果，在15岁以下儿童的1160例中，1岁以下的186例中未见有不良反应，在1岁至15岁用药者中出现不良反应的为4例(点状角膜炎、眼瘙痒症、接触性角膜炎、荨麻疹)。

【老年用药】

通常，老年人的生理功能有所降低，应注意予以减量等。

【药物相互作用】

未进行该项试验且无可靠参考文献。

【药物过量】

未进行该项试验且无可靠参考文献。

【临床药理】

药代动力学

1.血中浓度

将本品以1次2滴、1日4次给健康成人连续滴眼2周，最终滴眼1小时后的血中浓度为定量界限(0.01μg/ml)以下。

2.动物的眼组织内的分布(有色家兔、有色大鼠、犬)

用^{14}C-标记的左氧氟沙星滴眼液以1次50μl给有色家兔滴眼时，15分钟后在球结膜和睑结膜的最高浓度(C_{max})分别为1433.8ng eq/g和1058.8ng eq/g，30分钟后在角膜和房水的最高浓度(C_{max})分别为6839.5ng eq/g和842.8ng eq/g。之后随着时间的推移而减少；2小时后在含黑色素组织的虹膜、睫状体和视网膜色素上皮、脉络膜的最高浓度(C_{max})分别为11514.4ng eq/g和3269.6ng eq/g，之后缓慢消失。

此外，对有色大鼠也显示出了同样的状况。在以1次1μl、1日3次连续滴眼1周后，最终滴眼1小时后在角膜、房水和玻璃体等眼组织中的放射源浓度分别为2270.8ng eq/g、267.1ng eq/g、372.0ng eq/g。之后随着时间的推移而减少；最终滴眼1小时后在虹膜、睫状体和视网膜色素上皮、脉络膜分别为185047.6ng eq/g、36549.6ng eq/g，之后缓慢消失。

用0.3%的左氧氟沙星滴眼液对比格犬以1次1滴、1日4次连续滴眼2周后，最终滴眼24小时后的眼组织内浓度为：虹膜、睫状体为39.4μg/g，脉络膜，视网膜色素上皮为12.3μg/g，眼组织中的含黑色素组织显示出了较高的分布。而向去除色素上皮的视网膜之分布却很少。

【药理毒理】

药理作用

左氧氟沙星是喹诺酮类抗菌药氧氟沙星的左旋体，氧氟沙星的抗菌活性主要来源于左旋体。左氧氟沙星和其它氟喹诺酮类抗菌药的作用机理是通过抑制细菌拓朴异构酶Ⅳ及DNA旋转酶(均为Ⅱ型拓朴异构酶)的活性，阻碍细菌DNA的复制、转录、修复和重组而达到抗菌作用。

左氧氟沙星在体外对革兰阳性和革兰阴性菌具有广谱抗菌活性，且在等于或略高于抑菌浓度时常具有杀菌作用。

由于化学结构及作用方式与β-内酰胺类和氨基糖苷类抗生素不同，包括左氧氟沙星在内的氟喹诺酮类药物可能对β-内酰胺类及氨基糖苷类抗生素耐药菌具有抗菌活性。另外，β-内酰胺类及氨基糖苷类抗生素可能对左氧氟沙星耐药菌具有抗菌活性。在体外试验中，由自发突变引起的左氧氟沙星耐药的发生率很低(范围：10^{-9}至10^{-10})。

在体外试验及临床感染中，左氧氟沙星对以下微生物的大多数菌株均显示出抗菌活性(参见[适应症]部分)。

需氧革兰阳性菌：棒状杆菌属*、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎链球菌、草绿色链球菌*

需氧革兰阴性菌：铜绿假单胞菌、粘质沙雷菌

*在不到10种感染中研究了对这种微生物的有效性。

已获得了以下体外数据，但其在眼科感染中的临床意义尚不清楚。左氧氟沙星治疗由这些细菌所致的眼科感染的安全性和有效性尚未在充分的、有良好对照的临床试验中确定。

当使用全身感染折点评估时，这些细菌被认为是敏感的。但体外全身感染折点和眼科疗效之间的相关性尚未确定。以下细菌清单仅用于指导角膜溃疡可能疗法的评估。左氧氟沙星对下列眼部病原体的大多数(≥90%)菌株的体外最小抑制浓度(MIC)为2μg/mL或更低(全身感染敏感折点)：

需氧革兰阳性菌：粪肠球菌(许多菌株仅为中度敏感)、腐生葡萄球菌、无乳链球菌、化脓性链球菌、链球菌(C/F组)、链球菌(G组)

需氧革兰阴性菌：鲍氏不动杆菌、鲁氏不动杆菌、柯氏柠檬酸杆菌、弗氏柠檬酸杆菌属、产气肠杆菌、阴沟肠杆菌、大肠埃希菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、产酸克雷伯菌、肺炎克雷伯菌、嗜肺军团菌、粘膜炎莫拉菌、摩氏摩根菌、淋病奈瑟球菌、成团泛菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌、雷氏普罗威登斯菌、斯氏普罗威登斯菌、荧光假单胞菌

毒理研究

遗传毒性

左氧氟沙星Ames试验、CHO/HGPRT正向突变试验、小鼠微核试验、小鼠显性致死试验、大鼠程序外DNA合成试验(UDS)、小鼠体内姊妹染色体交换试验结果均为阴性。体外染色体畸变试验(CHL细胞系)、体外姊妹染色体交换试验(CHL/IU细胞系)结果均为阳性。

生殖毒性

大鼠经口给药剂量达360mg/kg/天(系统暴露量约为人眼科最大推荐剂量时的2600倍)时，左氧氟沙星对雌、雄动物的生育力和生殖功能均未见损害。大鼠经口给药剂量达810mg/kg/天时，左氧氟沙星可致胎仔体重降低和胎仔死亡率增加。兔经口给药达50mg/kg/天(系统暴露量约为人眼科最大推荐剂量时的250倍)或静脉给药达25mg/kg/天(系统暴露量约为人眼科最大推荐剂量时的120倍)时，未见致畸作用。

致癌性

大鼠连续2年掺食法给予左氧氟沙星，最高剂量达100mg/kg/天(以Cmax计，为临床最大暴露量的245倍)，未见潜在致癌性或致肿瘤作用。

【贮藏】

遮光，密封保存。

【包装】

低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶，外套铝箔袋，10支/袋，15支/袋，1袋/盒。

【有效期】

24个月

【执行标准】

YBH10152024

【批准文号】

国药准字H20247102

【药品上市许可持有人】

名　称：中山万汉制药有限公司
注册地址：广东省中山市南朗华南现代中医药城科创园2号

【生产企业】

企业名称：中山万汉制药有限公司
生产地址：广东省中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路16号
邮政编码：528451
电话号码：400-893-0086
如有问题可与药品上市许可持有人联系